

Fachbeschreibung:	Web Engineering, Full Stack		WEE
Schule:	Höhere Fachschule für Technik HF	Lernergebnis:	
Abteilung:	Informatik HF (Applikation)	Die Studierenden können Webapplikationen mit client- und serverseitiger Logik inkl. Datenbankbindung entwickeln, automatisiert testen, deployen, absichern und die Performance optimieren.	
Lehrmittelempfehlung:	Philip Ackermann: Fullstack-Entwicklung, Handbuch für Webentwickler, Rheinwerk Computing, ISBN ISBN 978-3-8362-9084-5		
Aufbauend auf:	OOP, UI/UX	Handlungskompetenzniveau:	Niveau 3
Grundlage für:		Bezug RLP:	B4, B7, B9, B10, B11, B14
Praktische Arbeit:	Transferarbeit	Kontaktstudium (Lekt.):	72
Prüfungen / Benotungen:	4	Angeleitetes Selbststudium:	50
Diplomprüfung:	Ja	Individuelles Selbststudium:	17

Kurstag	Inhalt	Lernziel	Tax.	HK RLP
1	Die Grundlagen verstehen Webarchitekturen verstehen und Einsetzen Mobile Anwendungen implementieren	Die Studierenden kennen die aktuellen Layoutkonzepte mobile first und device agnostic und können deren Vorteile vor dem Hintergrund der grossen Gerätevielfalt im Web erklären. Die Studierenden kennen das Prinzip «Trennung von Inhalt, Präsentation und Verhalten» als Spezialfall von «Separation of Concerns» und kennen die für jeden Bereich verwendeten Technologien (HTML, CSS, JavaScript)	K3	B7.3 B9.3 B10.1 B10.2 B11.5 B11.6 B11.7 B11.8 B14.4
2-5	Webseiten strukturieren mit HTML Webseiten für Barrierefreiheit optimieren Webseiten gestalten mit CSS	Die Studierenden können die HTML Grundelemente korrekt anwenden (Meta-Tags, Überschriften, Absätze, Tabellen, Listen, Links, HTML5 Struktur-Elemente) und können damit einfache Seiten komplett erstellen. Die Studierenden können einfache Stylesheets erstellen und einbinden und dabei Selektoren, Farben, Einheiten korrekt verwenden. Die Studierenden können die Vorteile und Anwendungsbereiche von Flexbox und Grid erklären und damit einfache Mehrspaltenlayouts erstellen. Die Studierenden können einfache Media Queries schreiben und die Motivation (Gerätevielfalt) erklären.	K3	
6-7	Webanwendungen deployen und hosten Webprojekte organisieren und verwalten	Die Studierenden können Applikationen containerisieren und deployen.	K4	
8	Webseiten interaktiv machen mit JavaScript	Schreiben eine effektive Webapplikation mit client- und serverseitiger Logik inkl. Datenbankbindung auf Full-Stack-Basis unter Anwendung von JavaScript, und testen diese mit automatisierten Mitteln, um die Performance zu optimieren.	K4	
9	Web-APIs verwenden	Die Studierenden entwickeln durch kreatives Problemlösen und systematische Umsetzungskompetenz vollständige Webapplikationen, die client- und serverseitige Logik inkl. Datenbankbindung beinhalten und dabei Web-APIs angemessen nutzen und einbinden.	K4	

Kurstag	Inhalt	Lernziel	Tax.	HK RLP
10	Webanwendungen testen	Die Studierenden können individuelle Webapplikationen inklusive server- und clientseitiger Logik sowie Datenbankbindung automatisiert testen.	K4	
11	Webprotokolle verwenden Webformate verwenden	Die Studierenden kennen die wichtigsten Grafikformate und können die Unterschiede und Anwendungsbereiche erläutern (Raster- und Vektorgrafiken, verlustfreie und verlustbehaftete Kompression, Farbumfang)		
12-13	Single-Page-Applikationen implementieren	Die Studierenden können einfache Single Page Applikation mit einem gängigen Framework erstellen.		
14-15	JavaScript auf der Serverseite verwenden Webservices implementieren	Die Studierenden können einfache REST Schnittstellen serverseitig implementieren und clientseitig abfragen und können Webseiten entwickeln, deren Inhalte sich ohne erneutes Laden der Seite aktualisieren.	K4	
16	Daten in Datenbanken speichern	Die Studierenden können Anwendungen mit Datenbankbindung realisieren.		
17	Webanwendungen absichern	Die Studierenden können eine Webanwendung geeignet absichern.	K5	
18	Die Performance von Webanwendungen optimieren	Die Studierenden können effektive Methoden zur Performance-Optimierung von Webanwendungen auf client- und serverseitiger Ebene identifizieren, anwenden und anhand von geeigneten Metriken bewerten.	K6	

Bemerkungen:

Ein Kurstag entspricht vier Lektionen.

Praktische Arbeit: Transferarbeit (Moderne Konzepte für Web Applikationen)

- Ziel:** Die Studierenden sollen das aktuelle Themengebiet der Webapplikationen in einer Einzel- oder Kleingruppenarbeit selbständig erarbeiten und der Klasse präsentieren anhand von Themen wie: Sicherheit, Usability, Datenbankverbindungen, Web Frameworks aus der aktuellen Berufspraxis, etc
- Auftrag / Umfang:** Die Transferarbeit wird als Einzel- oder Arbeit zu zweien zu einer vom jeweiligen Fachdozenten vorgegebenen allgemeinen Aufgabenstellung (siehe oben) innerhalb des Faches erarbeitet. Die Aufgabenstellung enthält einen Terminplan sowie weitere Rahmenbedingungen zur Dokumentation und Präsentation. Für die Erarbeitung sind 30 Lernstunden einzusetzen.
- Betreuung:** Die Begleitung findet teilweise im Rahmen des Unterrichts statt.
- Benotung:** Die Transferarbeit wird mit einem transparenten Bewertungsraster mit einer Note (Genauigkeit: 1/10) bewertet und in die Benotung des Faches miteinbezogen.

Die einzelnen Themen werden durch praktische Übungen und Fallstudien vertieft.